EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Existence de l'adjoint, noyau et image

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E.

1. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme v de E tel que $(u(x)|y) = (x|v(y))$ pour tous $x, y \in E$. (On pourra raisonner sur les matrices dans une base orthonormée.)
2. Exprimer $\ker v$ et $\operatorname{Im} v$ à l'aide de $\operatorname{Im} u$ et $\ker u$.